

Trabalho Prático — Lógica de Programação em C++

Estruturas Sequenciais, Condicionais e Repetição

Requisitos gerais obrigatórios

- Validar entradas inválidas quando solicitado
- Organizar a saída de forma clara

Exercício 1 — Controle de Combustível

Um posto de combustível deseja registrar os abastecimentos realizados durante o dia.

O programa deverá:

- Ler a quantidade de litros abastecidos
- Ler o tipo de combustível: A → Álcool | G → Gasolina | D → Diesel
- Perguntar se deseja continuar cadastrando abastecimentos

Ao final, mostrar:

- Quantidade total de abastecimentos
- Total de litros vendidos
- Média de litros por abastecimento
- Quantidade de abastecimentos de cada combustível
- Maior abastecimento realizado

Regras:

- Não aceitar litros menores ou iguais a zero
- Validar tipo de combustível
- Utilizar repetição obrigatoriamente

Exercício 2 — Sistema de Notas da Turma

Crie um programa para registrar notas de vários alunos.

O sistema deverá:

- Ler a nota de cada aluno (0 a 10)
- Perguntar se deseja continuar cadastrando

Ao final, mostrar:

- Quantidade de alunos cadastrados
- Média da turma
- Maior nota
- Menor nota
- Quantidade de alunos aprovados (nota ≥ 6)
- Quantidade de alunos em recuperação (nota entre 4 e 5.9)
- Quantidade de alunos reprovados (nota < 4)

Regras:

- Não aceitar notas fora do intervalo 0–10
- Não utilizar vetores
- Utilizar estruturas condicionais

Exercício 3 — Caixa de Mercado

Desenvolva um sistema simples de caixa de mercado.

O programa deverá permitir registrar produtos até que o operador deseje finalizar a compra.

Para cada produto:

- Ler código do produto (inteiro)
- Ler preço unitário
- Ler quantidade comprada

O programa deverá calcular:

- Valor total da compra
- Quantidade total de itens
- Código do produto mais caro registrado
- Quantidade de produtos acima de R\$100,00

Ao final, mostrar:

- Total da compra
- Quantidade total de itens
- Código do produto mais caro
- Valor do produto mais caro
- Quantidade de produtos acima de R\$100

Regras:

- Não aceitar preços negativos
- Não aceitar quantidade menor ou igual a zero
- Utilizar repetição
- Não utilizar vetores

Exercício 4 — Simulador de Login

Crie um sistema simples de autenticação.

O programa deverá:

- Solicitar usuário e senha
- Permitir no máximo 3 tentativas

Dados válidos:

- Usuário: admin
- Senha: 5671

O sistema deverá:

- Exibir mensagem de acesso permitido caso acerte
- Exibir mensagem de erro caso erre
- Bloquear acesso após 3 tentativas inválidas

Requisitos:

- Utilizar repetição
- Utilizar decisão
- Mostrar quantidade de tentativas restantes

Exercício 5 — Menu de Conversões

Crie um programa com menu utilizando switch.

Menu:

- 1 - Converter Celsius para Fahrenheit
- 2 - Converter Fahrenheit para Celsius

3 - Converter metros para kilometros

4 - Converter kilometros para metros

5 - Sair

O programa deverá continuar executando até o usuário escolher sair.

Requisitos:

- Utilizar switch
- Utilizar repetição
- Validar opções inválidas

Entrega

- Todos os exercícios devem ser feitos individualmente
- Cada exercício deve possuir seu próprio main()
- Salvar os arquivos com nomes: ex1.cpp, ex2.cpp, ex3.cpp, ex4.cpp e ex5.cpp
- Boa atividade!